博士生科研计划书

学生姓名: 周璐楠

报考院系: 机械与动力工程学院

报考专业: 核科学与技术

研究方向: 反应堆物理

导师: 张滕飞

论文题目: 面向聚变堆复杂几何的体素化特征线中子输运与GPU 并行加速方法研究

2026 年 11 月 10 日

目录

第一章 研究背景与研究目标 **1**
1.1 聚变堆中子屏蔽的工程需求与计算挑战 1
1.2 中子输运数值方法及 MOC 的选择依据 2
1.3 复杂几何体素化与 GPU 异构并行技术路线 3
1.4 研究目标与关键科学问题 4

第二章 复杂几何体素化与 MOC 数值方法研究现状 **5**
2.1 复杂几何表示与材料映射方法 5
2.2 体素化几何与 MOC 特征线离散的耦合 7
2.3 MOC 沿程输运求解与多群源迭代 8
2.4 MOC 数值误差与空间精度控制方法 10

第三章 GPU-MOC 并行算法研究现状 **11**
3.1 三维 MOC 计算流程与并行特征 11
3.2 CPU-GPU 异构并行与任务划分 12
3.3 特征线存储与 GPU 显存管理 13
3.4 GPU 任务调度与负载均衡 14

第四章 聚变屏蔽应用与数值验证依据 **16**
4.1 聚变屏蔽典型结构与目标响应 16
4.2 聚变屏蔽基准与实验验证依据 16
4.3 数值正确性与独立程序比较 16
4.4 GPU 异构并行性能与完整计算效率评价 16
4.5 聚变屏蔽应用与混合计算评价 16

第五章 研究内容、技术路线与实施方案 **16**
5.1 总体研究思路与技术路线 16
5.2 复杂几何体素化 MOC 特征线追踪与误差控制 16
5.3 面向复杂体素几何的 CPU-GPU 多设备协同并行 16
5.4 体素离散与多 GPU 执行的精度–成本协同优化 16
5.5 数值验证与聚变屏蔽应用方案 16
5.6 研究计划与阶段成果 16
5.7 预期创新与研究可行性 16

参考文献 **17**

第一章　研究背景与研究目标

1.1　聚变堆中子屏蔽的工程需求与计算挑战

D-T 聚变中子产生于真空室内的等离子体，初始能量约为 14 MeV。中子向外传播，穿过第一壁、包层、真空室壁及屏蔽体等结构，在材料中发生散射、吸收，并产生次级中子和光子，形成包含高能中子及慢化中子的辐射场。屏蔽设计需在装置空间与材料约束下，控制屏蔽体外的中子通量及相应反应率。设备辐照与人员防护评价则依赖输运计算给出的能谱和区域通量。现有聚变中子学研究已将三维几何建模、输运求解与设计方案比较结合起来[1,2]。本研究以中子能谱、区域通量和指定反应率为主要评价量，研究复杂屏蔽结构中的中子输运计算。

聚变装置的几何复杂性不仅表现为部件数量多，还表现为材料界面和传播通道对输运结果的影响。图 1 中的 ARIES-RS 概念设计以嵌套曲面组织包层、屏蔽层和真空室，同时包含维护分段、支承及集管等结构[3]。多层材料决定中子依次经历的碰撞和能谱变化；薄壁和斜交界面使沿传播方向的材料厚度对几何近似敏感；诊断孔道及管线穿透件可能形成低碰撞传播路径。一条窄通道是否贯通，就可能改变其在屏蔽体外对应位置的中子通量和能谱。

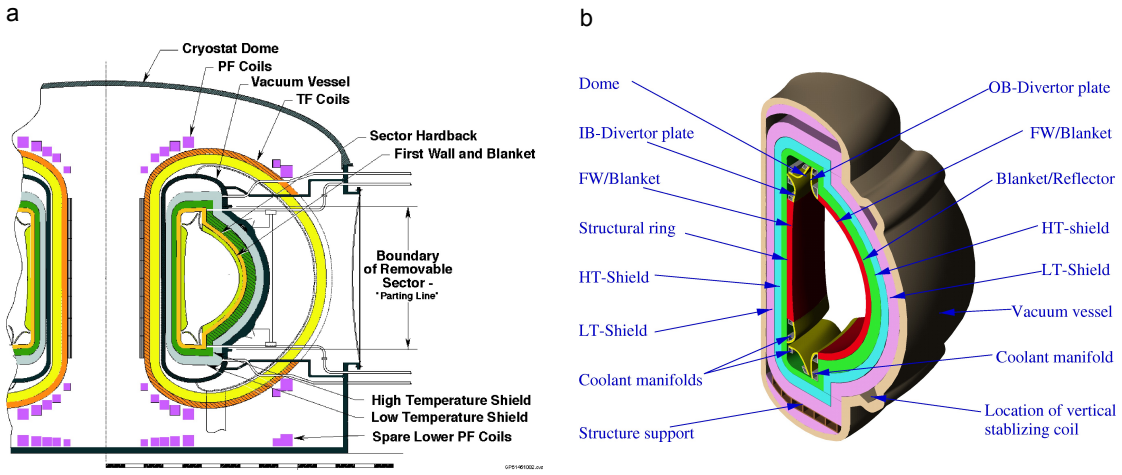


图 1　ARIES-RS 整体剖面与包层—屏蔽扇区[3]

这类问题同时要求精度与效率。几何或材料方案改变后，需要重新确定受影响的材料分区、传播路径和空间积分。三维输运还耦合角度、能量与源项，计算量随离散分辨率和迭代次数增长。全域细网格会使轨迹段、源区和通量数组迅速增大，过度简化界面和孔道则可能丢失主要贡献路径。研究需要确定应保留哪些影响中子能谱、区域通量和指定反应率的几何信息，并在有限资源下完成相应的输运计算。

1.2 中子输运数值方法及 MOC 的选择依据

采用三维、稳态、多群固定源模型，将中子能量划分为 G 个能群，外源已知。对空间位置 $\mathbf{r}$、单位方向 Ω 和能群 $g=1,\dots,G$，输运方程写为

$$\Omega\cdot\nabla\psi_g(\mathbf{r},\Omega)+\Sigma_{t,g}(\mathbf{r})\psi_g(\mathbf{r},\Omega)=q_g(\mathbf{r},\Omega)+\sum_{g'=1}^{G}\int_{4\pi}K_{g'\to g}(\mathbf{r},\Omega'\to\Omega)\psi_{g'}(\mathbf{r},\Omega')\,d\Omega'. \tag{1}$$

式中 $\psi_g(\mathbf{r},\Omega)$ 为第 g 群角通量，由能量相关角通量在该群能区内积分得到；$\Sigma_{t,g}(\mathbf{r})$ 为第 g 群宏观总截面；$q_g(\mathbf{r},\Omega)$ 为已知外源。$K_{g'\to g}$ 为宏观微分中子转移截面，描述中子由能群 g'、方向 Ω' 转移到能群 g、方向 Ω，包括散射及所纳入的 $(n,2n)$ 等反应的中子产生贡献。对仅依赖散射角余弦 $\mu_0=\Omega'\cdot\Omega$ 的角分布，采用勒让德展开

$$K_{g'\to g}(\mathbf{r},\mu_0)\simeq\sum_{l=0}^{L}\frac{2l+1}{4\pi}K_{l,g'\to g}(\mathbf{r})P_l(\mu_0). \tag{2}$$

P_l 为 l 阶勒让德多项式，$K_{l,g'\to g}$ 为相应转移截面矩，L 为截断阶。记计算区域外表面为 S、外法向为 $\mathbf{n}$，真空边界条件为

$$\psi_g(\mathbf{r},\Omega)=0,\qquad \mathbf{r}\in S,\quad \Omega\cdot\mathbf{n}<0. \tag{3}$$

第 g 群标量通量是角通量对全立体角的积分。区域 V_d 上的响应取标量通量的线性泛函，

$$\phi_g(\mathbf{r})=\int_{4\pi}\psi_g(\mathbf{r},\Omega)\,d\Omega,\qquad R_d=\sum_{g=1}^{G}\int_{V_d}d_{d,g}(\mathbf{r})\phi_g(\mathbf{r})\,dV. \tag{4}$$

权重 $d_{d,g}$ 按所求量选取。第 g_0 群的区域平均通量、反应 x 的区域总反应率及辅助中子剂量率分别定义为

$$\begin{aligned}
\overline{\phi}_{d,g_0}&=\frac{1}{|V_d|}\int_{V_d}\phi_{g_0}(\mathbf{r})\,dV, && d_{d,g}=\frac{\delta_{gg_0}}{|V_d|},\\
R_{x,d}&=\sum_{g=1}^{G}\int_{V_d}\Sigma_{x,g}(\mathbf{r})\phi_g(\mathbf{r})\,dV, && d_{d,g}=\Sigma_{x,g},\\
\overline{\dot{D}}_d&=\frac{1}{|V_d|}\sum_{g=1}^{G}\int_{V_d}f_g\phi_g(\mathbf{r})\,dV, && d_{d,g}=\frac{f_g}{|V_d|}.
\end{aligned} \tag{5}$$

其中 δ_{gg_0} 为克罗内克符号，$\Sigma_{x,g}$ 为指定反应的群宏观截面。f_g 为按指定剂量量及适用照射条件确定的群通量—剂量转换系数，$\overline{\dot{D}}_d$ 表示区域平均中子剂量率。能谱在同一能群划分下比较。场量和响应统一按单位源强归一化，再按实际源强换算。

屏蔽体外的通量和能谱取决于中子传播中经历的材料分层、各层厚度，以及孔道或缝隙是否贯通。蒙特卡罗方法（MC）、离散纵标方法（S_N）和特征线方法（MOC）

处理这些几何信息及空间、角度积分的方式不同。MC 通过抽样粒子飞行和碰撞历史估计响应，能够处理连续能量和复杂几何。深穿透条件下，对远端计分有贡献的历史较少，稳定估计通量和能谱通常需要较多源历史或减方差技术。S_N 在预先选定的有限方向上求解空间输运方程。孔道中的强方向性传播若缺少充分的方向覆盖，可能出现明显射线效应，空间离散和角向求积也会影响结果。

MOC 沿穿过几何的特征线求解输运方程，将路径划分为具有明确材料和源项近似的区间，再通过空间和角向求积合成通量。OpenMOC 和三维非结构网格 MOC 提供了平源离散、源迭代和三维长特征线的实现依据[4,5]。对给定能群、离散方向和源迭代步，将散射、次级中子产生与外源构成的总角源简记为 Q。段内宏观总截面 Σ_t 和 Q 均为常数、且 $\Sigma_t > 0$ 时，出射角通量为

$$\psi_{\text{out}} = \psi_{\text{in}} e^{-\Sigma_t \ell} + \frac{Q}{\Sigma_t}\left(1 - e^{-\Sigma_t \ell}\right). \tag{6}$$

ℓ 为该段长度，ψ_{in} 为入射角通量。$\Sigma_t \to 0$ 时，上式取极限 $\psi_{\text{out}} = \psi_{\text{in}} + Q\ell$。光学厚度 $\Sigma_t \ell$ 很小时，采用稳定的指数差计算。前一段的出射角通量是下一段的入射角通量，各段衰减和源贡献随路径传递，材料截面及段长偏差因而可能影响屏蔽体外的通量和能谱。孔道若未被轨迹充分覆盖，其流束贡献也会被低估，轨迹和方向采样需要独立检查。

MOC 将材料路径、沿程衰减与源贡献直接联系起来，给定源和入射边界角通量后，不同完整轨迹又可以分别扫描，便于并行计算。因此，本研究以 MOC 为基础，研究哪些材料路径信息需要保留，以及保留这些信息所需的计算量。段内解析递推仍受几何映射、源项近似和空间角向求积误差影响，不能以沿程解析式代替整体收敛检验。

1.3 复杂几何体素化与 GPU 异构并行技术路线

MOC 需要确定每条射线依次穿过的材料及其段长。直接几何追踪通过计算射线与 CAD/CSG 边界的交点取得这些区间，曲面求交和材料定位构成轨迹生成的重要工作。对预存轨迹，分段可在不同能群和源迭代间复用。在线生成或几何改变后重建时，则需再次追踪。复杂曲面、薄层和孔道增加几何查询及更新成本，需要结合轨迹复用次数评价其影响。

体素化先将原几何映射为规则网格上的材料分布。在覆盖计算区域的长方体内划分笛卡尔单元，每个基础体素记录一种材料编号。射线进入网格后依次穿过单元，由入射点和出射点确定单元内的段长，再按单元索引读取材料，无需逐次查询原 CAD 曲面。同一材料网格可供不同方向、能群和源迭代使用，各条射线的穿越区间仍由其

位置和方向确定。薄层、斜交界面和孔道附近的单元局部细化，其余区域保持较粗，能够避免全域使用同等细网格。已有材料投影和体素主导网格研究为几何与求解网格分离提供了依据，映射如何保留材料界面仍需纳入精度评价[6,7,8]。

笛卡尔体素面通常不与真实材料界面重合，射线进入或离开某种材料的位置因而发生偏移，材料段长甚至材料次序可能改变。段长偏差通过式 (6) 影响沿程衰减及源贡献。窄孔道可能被周围材料封闭，薄壁也可能被漏标而形成原几何中不存在的缝隙。保持总体材料体积不足以保证这些传播路径正确。局部细化可减小上述几何偏差，但角向覆盖和轨迹积分仍需分别收敛。细化还会增加轨迹子段、源区及更新工作量，使网格分辨率同时影响响应误差和计算成本。

三维特征线扫描的主要工作，是沿大量区间重复计算式 (6)，再按求积权重累加源区通量。GPU 能够同时处理大量轨迹，但同一线程束内的段数差异会使短任务等待长任务，多条轨迹也可能同时更新同一源区。未受保护的并发写入可能丢失贡献，采用原子加或分阶段归约保证正确性后，又会增加求和与同步开销。轨迹段数据、角通量和工作数组还受到显存容量限制。已有 GPU-MOC 工作通过在线分段、分批驻留及存储—计算—通信协同安排处理这些问题[9,10]。

本研究以 CPU 管理几何网格和组织任务、GPU 执行批量扫描与通量求和为起点，依据实际开销调整设备分工。在单台计算机上分配完整轨迹至多块 GPU，每轮汇集通量后更新多群源，并研究 PCIe 或可用 NVLink 条件下的数据传输和负载分配。源更新依赖所需扫描贡献的完成，可独立的批次计算与传输则可重叠。技术路线以规则体素和局部层级细化表示材料，以三维多群 MOC 求解输运，以单节点 CPU–多 GPU 协同降低完整计算成本。

1.4 研究目标与关键科学问题

本研究以体素化特征线法与 GPU 并行计算为主体，研究复杂几何的体素材料映射和特征线追踪、GPU 轨迹扫描与通量求和，以及响应精度和显存约束下的网格与执行参数选择。总体目标是面向多层材料与复杂孔道屏蔽，形成体素化三维 MOC 的响应精度控制方法、单节点 CPU–多 GPU 协同方法，以及兼顾误差与完整计算成本的参数选择方法。围绕这一目标提出三个研究问题。

问题一：体素化 MOC 的数值精度。体素界面与真实材料界面不一致时，材料路径和光学厚度发生偏差。这些偏差在深穿透条件下如何影响屏蔽体外的通量、能谱和反应率？能否结合材料路径、正向场与伴随信息估计目标响应偏差，并识别需要局部细化的位置？如何同时控制几何映射与 MOC 输运离散误差？

问题二：CPU–多 GPU 上的轨迹扫描。局部细化和非均匀材料分布改变每条射线

的子段数、数据访问及源区通量累加。在给定显存下，如何安排轨迹更新、缓存、任务分配和跨设备归约，减少设备等待与重复计算，缩短完整求解时间？

问题三：精度与成本的协同选择。真实误差事先未知，可用于校准和试算的预算有限。如何利用可计算的误差指标预测响应偏差，并预测运行时间及逐设备峰值显存，选择体素尺寸、源区划分和多 GPU 执行参数，使满足指定响应误差容限的完整计算成本尽可能低？其中校准、搜索与最终复核本身的成本如何计入？

输运模型采用稳态、多群中子固定源，几何采用规则体素及局部层级细化，计算在单节点 CPU 与多 GPU 上完成。精确几何求交用于参考几何与材料路径校验。程序从二维均匀体素的 CPU 实现与解析检验起步，再扩展至三维体素、GPU 扫描、伴随求解和局部细化。验证包括多层材料屏蔽与孔道流束算例，并通过独立程序和实验比较检验通量、能谱及指定反应率的绝对水平和分布，结合参考计算与实验不确定度解释差异。第二章据此展开材料映射、射线穿越及 MOC 离散与求解的数值基础。

第二章　复杂几何体素化与 MOC 数值方法研究现状

2.1　复杂几何表示与材料映射方法

输运计算中的几何表示需要回答两个问题：中子位于哪种材料，以及沿给定方向何时进入下一种材料。MOC 还需沿整条射线取得有序材料段及其长度，使材料分层、薄壁和孔道进入沿程计算。因此，几何转换既要形成材料明确、无遗漏和无重叠的分区，也要能够生成可靠的材料路径。表 1 从分段方式、复用成本和路径保真性比较五类代表性几何处理方式。

CAD 用曲面和实体描述部件，CSG 用基本曲面和布尔运算定义区域。McCad 的 ITER 转换研究将 CAD 整理为输运几何，并用 MCNP 随机体积估计与 CAD 体积比较，检查材料区域的转换偏差[11]。这类检查验证区域体积，逐射线的材料路径还需另外核对。Chen 等在 SuperMC 中对 CAD 边界求交，以交点确定材料段，说明直接几何访问能够用于二维 MOC 分段[12]。固定几何和轨迹的分段可以跨能群及源迭代复用，在线追踪、几何修改或轨迹改变才需要重新构建。曲面数量、薄壁容差及材料定位影响构建成本，不能仅由能群数推断重复求交次数。

面元化边界将曲面查询转为三角面元求交，辅助距离场则可排除不必要的边界查询。Shriwise 等在 DAGMC 中结合有符号距离场与插值误差界，保守判断拟飞行区间是否可能穿越表面，只有排除越界可能时才跳过此次求交，否则仍调用原几何追踪[13]。随后基于 Embree 内核的面元查询研究进一步减少单次追踪成本[14]。这些工作针对 MC 几何查询，MOC 需要将其用于完整段序列生成，并结合预存或在线方式评

价总成本，不能直接搬用单次查询的加速结论。

非贴体方法允许材料界面穿过背景单元。Yang 等将边界表示转换为 CSG，以单元内材料体积分数构造均匀化材料[6]。Buchan 等通过实体网格与背景网格的交叠进行守恒投影，并结合背景网格自适应[7]。材料体积分数相同，不代表射线遇到材料的次序和段长相同。相同空隙比例可以对应贯通孔道或封闭空腔，均匀混合还可能给沿真实孔道运动的中子分配额外碰撞。体积守恒因而不能替代路径核查。

另一类方法移动界面附近的网格节点，使单元边界贴合几何，并保留远处规则网格。Liang Yang 等的体素主导网格采用这种局部调整，图 2 比较阶梯边界与贴合边界[8]。其输运离散为 DG 有限元与 S_N。节点调整减小界面台阶近似，但需要控制单元质量，几何变化后还需更新相关节点。它提供几何表示对照，不直接证明体素 MOC 的误差或性能。

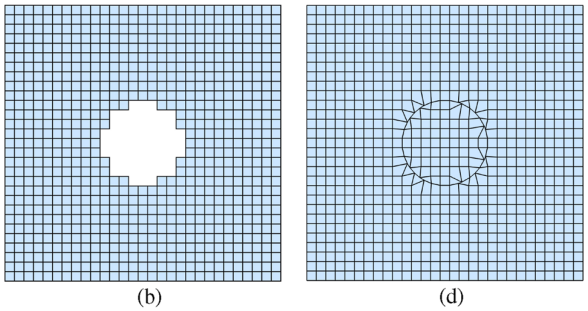


图 2　阶梯边界与边界贴合的体素主导网格[8]

规则体素直接保存单元材料编号，固定材料场可供不同方向和源迭代重复访问。中心点标记便于实现，子采样可估计混合单元的材料占比，但网格面替代真实界面，窄孔道可能被封闭，薄壁也可能被漏标。局部细化提高这些位置的分辨率，同时增加轨迹子段、源区和存储。Liu 等在多层八叉树上处理不同尺寸的非匹配笛卡尔单元，用于 S_N 输运[15]。AMReX 提供块结构细化、连续块内数组和重网格管理[16]。这类网格基础仍需与 MOC 轨迹访问、源区积分及更新次数连接，才能预测本研究的扫描成本。采用体素的依据是规则材料访问和局部分辨率控制，收益则取决于路径误差与实际工作量。

表 1　几何处理方式的材料路径与复用成本

几何处理	材料段的确定	重复扫描的代价	路径保真性	代表工作
CAD/CSG 直接求交	曲面交点确定段长和材料	预存后跨群及迭代复用，几何或轨迹改变时重建	按原几何分段。需控制容差与薄层漏段	McCad[11]、SuperMC[12]
面元边界与辅助距离场	面元求交，距离场保守预筛选	减少边界查询。完整段表仍可保存复用	分别控制曲面逼近与距离插值误差界	DAGMC[13,14]
体积分数投影	按体积分数构造单元混合材料	固定投影可复用，几何或材料改变时更新	体积守恒不保证材料路径与孔道连通	Yang[6]、Buchan[7]
界面节点调整	调整界面单元，再按单元边界分段	保留远处规则网格，几何改变时更新局部节点	减小台阶近似。需控制单元质量与薄层分辨率	Liang Yang[8]
规则体素与层级块	索引读取材料，网格穿越确定段长	材料场复用，细化增加扫描子段与更新量	台阶界面。薄壁和窄孔依赖局部分辨率	Liu[15]、AMReX[16]

2.2　体素化几何与 MOC 特征线离散的耦合

几何表示提供材料区域，特征线离散进一步把它们变成参与输运和积分的射线段。三维长特征线研究已将轨迹与非结构源区关联，模块化追踪则利用重复几何保存局部段序列，减少重复构建[5,17]。这两类工作分别处理完整路径和局部复用，复用收益依赖几何结构及扫描次数。

规则网格中的段长由射线入射和出射相邻网格面的距离确定。Amanatides−Woo 遍历维护射线到下一组坐标面的参数及步进增量，每次推进至最近的面并更新单元索引，避免在每个单元重算全部交点[18]。穿过棱或角时，应一致更新并列方向，保证区间无重复和遗漏。层级网格的叶单元尺寸不同，跨越粗细交界时需要重新定位，不能用全域固定步长推进。Laine 与 Karras 的稀疏八叉树提供紧凑层级寻址和射线定位方法[19]。体输运还需持续追踪实体与真空区，取得全部区间，而非在首次表面命中处终止。

每段除了长度，还需关联材料、源区和计分区。材料编号决定截面，源区决定源项近似，计分区决定响应积分。三者不必重合。扫描子段应在这些边界及必要粗网界面的并集处截断，才能同时保证沿程递推、源区通量和界面中子流一致。式 (6) 的形

式不因追踪方式改变，但其中的截面、段长和段内源由分段数据提供。相邻同材料区间即使共享衰减系数，也不能丢失各源区和计分区的积分。

方向 Ω_n 及角权重 w_n 离散角积分，满足 $\sum_n w_n = 4\pi$。垂直于该方向布置的轨迹 k 以横截面权重 a_{kn} 代表射线束。对源区 r，空间求积应满足

$$V_{r,n}^{\mathrm{tr}} = \sum_{(k,s)\in r} a_{kn}\ell_{kns} \simeq V_r. \tag{7}$$

s 为轨迹子段，ℓ_{kns} 为其长度，V_r 为既定离散模型的源区体积。$V_{r,n}^{\mathrm{tr}}$ 与 V_r 的差反映有限轨迹的体积求积和覆盖误差，体素材料体积与原几何体积的差则属于几何映射误差。二者应分别检查。增加方向数不能代替横截面轨迹加密，体积归一化也不能恢复没有轨迹经过的源区。

局部细化后，需要更新受影响区间的段长、材料和源区索引及积分归属。若同时调整轨迹间距或角向求积，还需更新射线集合和权重。网格工具提供层级管理，MOC 仍要保证更新后的材料段、源近似和求积描述同一个离散问题。对复杂体素几何，材料路径变化如何影响指定屏蔽响应，以及段表保存、在线生成与局部重建如何平衡成本，需要在一致的离散和误差标准下评价。不能仅由体素数量推断。

2.3 MOC 沿程输运求解与多群源迭代

沿已经构造的特征线，将一次源迭代内式 (1) 右端的总角源记为 $Q_{g,n}$，得到

$$\frac{d\psi_{g,n}}{ds} + \Sigma_{t,g}\psi_{g,n} = Q_{g,n}(s). \tag{8}$$

平源近似在源区内取常源，线性源保留一阶空间变化。提高源阶次可减少光滑区达到指定精度所需的源区，但需要额外源矩、积分及稳定性处理。OpenMOC 采用平源、源迭代和粗网有限差分（CMFD），近期三维 GPU-MOC 还将线性源与在线分段结合[4,9]。

源区过粗会抹平源的空间变化，过细则增加通量累加和存储成本。一个源区可对应单个体素或多个体素，跨材料时应在材料与源区的交叠区域分别计算截面和源项，不能以单一材料替代。以下 r 表示截面和源近似均已确定的积分区。几何体积核查与式 (7) 的轨迹体积核查分别约束映射和积分。

对常截面、常源 Q 和长度 ℓ 的段，出射角通量由式 (6) 给出，段平均为

$$\overline{\psi} = \frac{Q}{\Sigma_t} + \left(\psi_{\mathrm{in}} - \frac{Q}{\Sigma_t}\right)\frac{1-e^{-\tau}}{\tau} = \psi_{\mathrm{in}}F(\tau) + Q\ell H(\tau), \qquad \tau = \Sigma_t\ell. \tag{9}$$

其中 $F(\tau) = (1-e^{-\tau})/\tau$、$H(\tau) = [1-F(\tau)]/\tau$。实现时优先采用右侧形式，小 τ 下用稳定指数差及级数 $F = 1-\tau/2+\tau^2/6+\cdots$、$H = 1/2-\tau/6+\cdots$ 避免消减误差。

真空段平均取 $\psi_{\text{in}} + Q\ell/2$。线性源 $Q(s) = Q_0 + bs$ 应按沿程解析解积分，其段平均增加 $b\ell^2 J(\tau)$，其中 $J(\tau) = [1/2 - H(\tau)]/\tau$，$J(0) = 1/6$，常源部分相应采用 Q_0。

段平均经空间和角向求积得到源区群标量通量：

$$\phi_{r,g} \simeq \frac{1}{V_r} \sum_{n} w_n \sum_{(k,s)\in r} a_{kn} \ell_{kns} \overline{\psi}_{kns,g}. \tag{10}$$

n, k, s 分别为方向、轨迹及子段，w_n 与横截面权重 a_{kn} 分开使用。各向异性散射还需按同一角权重计算通量矩。指定反应率按计分区积分标量通量与宏观反应截面之积。对群 Jacobi 源迭代，各群使用同一迭代步的通量构造下一次总源：

$$Q^{(i+1)}_{r,g,n} = q_{r,g,n} + \sum_{g',n'} w_{n'} K_{r,g'\to g,n'\to n} \overline{\psi}^{(i)}_{r,g',n'}. \tag{11}$$

i 为迭代步，$\overline{\psi}^{(i)}_{r,g',n'}$ 为源区平均角通量。各向同性转移可用群标量通量与转移截面之积除以 4π。各向异性情形按保留角矩重建。次级中子产生依核数据约定计入转移项，不重复加入已知外源。群 Gauss–Seidel 使用已更新群值，群间依赖更强。上散射群块可能需要内迭代。

令 $\Phi^{(i)}$ 为包含标量通量的保留角通量矩向量，$\mathcal{S}$ 表示由其重建多群转移源的算子。图 3 以固定真空边界、预存材料段和群 Jacobi 为基线，明确 $\Phi^{(i)} \to Q^{(i+1)} \to \Phi^{(i+1)}$ 的依赖。固定几何和求积预先构建，每轮只构源、扫描、积分与判断。收敛同时要求通量、目标响应和物理粒子平衡满足阈值，例如

$$\begin{aligned} e_\Phi &= \frac{\|\Phi^{(i+1)} - \Phi^{(i)}\|_\infty}{a_\Phi + \|\Phi^{(i+1)}\|_\infty} \le \varepsilon_\Phi, \\ e_R &= \max_d \frac{|R_d^{(i+1)} - R_d^{(i)}|}{a_d + |R_d^{(i+1)}|} \le \varepsilon_R, \\ b &= \frac{|Q_{\text{ext}} + J_{\text{in}} - C_{\text{net}} - J_{\text{out}}|}{a_b + Q_{\text{ext}} + J_{\text{in}}} \le \varepsilon_b. \end{aligned} \tag{12}$$

$a_\Phi, a_d, a_b > 0$ 为预定绝对尺度，避免零初值或近零响应使相对判据失效。三项分别使用对应容限。Q_{ext} 为全域物理外源，$J_{\text{in}}, J_{\text{out}}$ 为边界入流和漏流，C_{net} 为新解对应的总碰撞移除减去转移中子产生的全域净损失。b 须用新解及物理外源计算，不能只检验冻结总源下的扫描平衡。后者每轮都可能满足。最终还需收紧迭代容限，确认响应已稳定。

CMFD 用粗网中子平衡纠正衰减较慢的迭代误差，扫描提供的粗网界面中子流必须一致[4]。采用 CMFD 或调整群更新次序时，均应检验其是否收敛到同一固定源解。Random Ray 同样沿射线积分，但通过随机位置和方向采样估计源区量，存在随机收敛误差，是否保留局部分段取决于实现，不能把不存段表视为其普遍定义[20]。

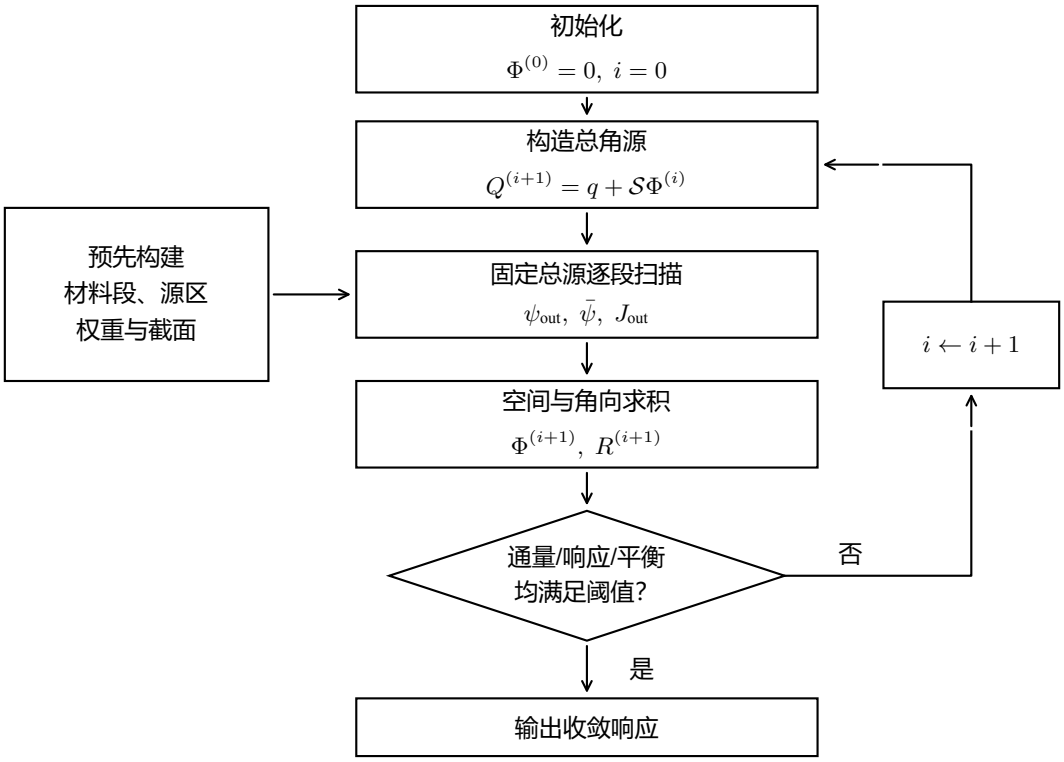


图 3　多群固定源 MOC 的源迭代

已有 MOC 实现多利用栅元重复或堆芯结构。聚变屏蔽还需检验强衰减路径、孔道方向覆盖和高能散射角分布：材料路径偏差可能改变深穿透响应，局部空间细化不能替代角向收敛。非重复几何又会改变轨迹长度和分段数。这些特点要求分别检查材料路径、空间积分与角向离散的影响。

2.4　MOC 数值误差与空间精度控制方法

几何误差包括界面位移、薄层遗漏、材料路径偏差和孔道连通性变化；轨迹误差来自横截面采样与空间求积；源项近似误差取决于源区分辨率和源阶次；角向误差取决于求积及散射展开；迭代误差则是既定离散方程尚未充分求解的偏差。进一步细化源区的收益需与增加的积分和存储成本一起评价。能群处理偏差、核数据不确定性和 MC 统计误差另行记录，不混入上述空间误差。

均匀细化便于建立收敛基线，却把分辨率分配到对目标响应影响很小的区域。界面细化保护几何，通量梯度细化识别解变化，但低通量远端计分可能缺少足够权重。目标导向方法借助伴随信息，按局部误差对指定响应的贡献配置分辨率。Liu 等的多层非匹配笛卡尔网格提供局部空间管理基础[15]。Wang 与 Ragusa、Lathouwers 分别研究非结构 S_N 的常规/目标细化及角度相关误差指标，Baker 等用子网格校正构造固定源输运残差[21,22,23]。Goffin 等将目标导向度量用于有效增殖因子，表明目标泛函可随

物理问题改变，但本研究仍以固定源屏蔽响应为目标[24]。

这些方法已有相应的数值证据。Liu 等在三维 S_N 中结合空间矩比指标、多层数据结构与扫描优化，对所测强非均匀问题，相同精度下较均匀细化节省 60%—80% 计算成本[25]。随后采用通量重构和对偶加权残差（DWR），在所测多群固定源与临界问题的相近目标精度下减少超过 70% 的工作量和运行时间[26]。Balakovo-3 固定源剂量基准中，多层八叉树将约 950 万单元减至 190 万，对常规 S_N 计算及实验的均方根差异分别约 4% 与 10%，相对均匀细网格节省约 70% 成本[27]。这些指标分别比较数值解、实验及运行成本，不能合并为同一误差。Wilson 等进一步将等几何离散的目标误差、局部 $h(p)$ 细化和扩散加速结合[28]。上述结果支持按目标分配分辨率，但其比例属于各文献的离散、算例和基线，不作为体素 MOC 的预期收益。

残差估计必须对应离散方程。S_N 或有限元中已验证的重构残差不能直接表示体素 MOC 的材料路径误差。MOC 迭代收敛后，代数残差接近零仍可能存在几何和空间误差。评价需要在固定材料场上富集轨迹、源空间或通量表示，再用伴随信息衡量缺陷对目标的贡献。材料映射误差则需与参考几何在共同路径或积分划分下比较。体素 MOC 仍需把路径变化、积分缺陷与屏蔽响应联系起来，并计入细化新增的轨迹工作量。下一章承接这些实际任务，讨论 CPU 与多 GPU 的协同执行。

第三章　GPU-MOC 并行算法研究现状

3.1　三维 MOC 计算流程与并行特征

第二章建立的离散系统在执行中形成一个循环。几何与材料确定后，先构建轨迹，再沿轨迹扫描，然后将各段结果累加到源区，更新源项，并判断收敛。源项和入射边界角通量给定后，不同完整轨迹、离散方向和能群可以分别计算。同一条轨迹上，下一段的入射角通量取上一段的出射角通量，材料段须按该顺序逐段计算。各轨迹在源区标量通量的求和处会合，此后才能更新源项。

扫描能否缩短求解时间，还取决于三件事。每一段的段长、材料编号和源区编号，以及由这些编号取用的截面和源项，必须进入执行扫描的显存。全部段可以一次保存，也可以只将一批留在显存中，其余在扫描时生成。各轨迹包含的段数可以相差很大，多条轨迹还会把结果写入同一个源区。图 4 给出轨迹扫描、段的来源和源区通量求和之间的对应关系。

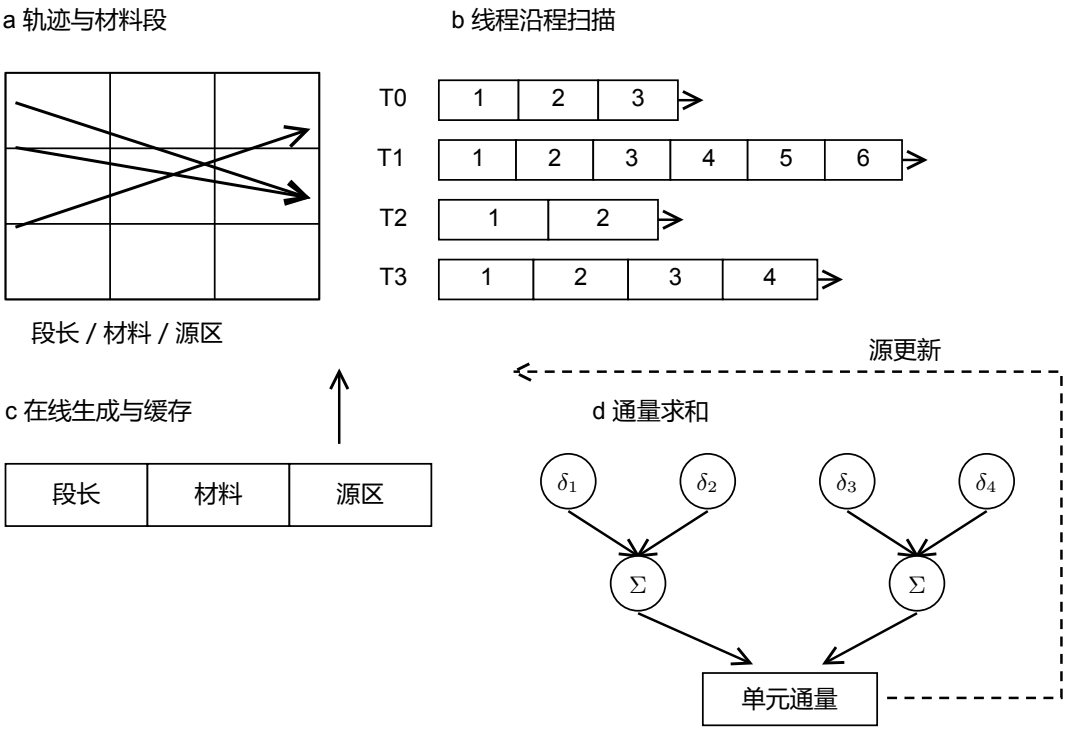


图 4　GPU-MOC 轨迹扫描与通量求和[41,42,9,29,10,30,32]。(a) 轨迹与材料段。(b) 线程沿程扫描。(c) 在线生成与缓存。(d) 通量求和。

3.2　CPU-GPU 异构并行与任务划分

扫描在 GPU 上执行。截面按材料和能群存放，源项按源区和能群存放。每一段按轨迹上的先后顺序存放段长、材料编号和源区编号。材料编号用于取得该段的总截面，源区编号用于取得该段的源强。这些数据仍在主机内存中时，需要先传入显存，扫描才能沿段进行。扫描期间，主机取回的是响应和收敛量。每一轮源迭代都将完整通量传回主机时，传输时间进入总时间。

全部轨迹、全部方向和相应的边界角通量不能一次留在显存中时，只把其中一批留在显存里完成扫描和通量累加，算完再换下一批。STREAM3D-GPU 按轴向平面分批，并以异步执行协调计算与传输[30]。扫描前向设备送入该平面的入射角通量，扫描后取回出射角通量和粗网界面中子流。可复用的截面等数据继续留在设备上[31]。这种传输以轴向平面划分和平面之间的上下游顺序为前提。对七群、64 个轴向平面的 C5G7，两颗 EPYC 7543 共 64 核的 CPU 计算与同一主机加 8 块 RTX A5000 相比，MOC 时间由 1368 s 降至 34 s，总时间由 1704 s 降至 100 s。扫描时间与总时间的下降幅度不同。在 72 群、197 个平面的八分之一堆芯算例中，总时间还包含径向分区等待的变化。2026 年四分之一堆芯的驻留规模和求解时间见表 2，与这一会议算例分开列出。

下一批的段长、编号和边界角通量可以在当前批扫描时传输。两批数据同时占用显存，峰值显存随之提高。跨批的通量求和和源更新仍要等待相关批次结束。

规则体素上的网格穿越可以与扫描同在 GPU 上执行。穿越直接给出当前段的段长和材料编号。层级网格的维护和计算参数的筛选可以由 CPU 完成。宋佩涛等通过异步传输、通信与扫描重叠以及 CPU 与 GPU 的任务分配，减少数据尚未到达时的等待[29,43]。这些处理不改变材料和源区的数值表示。求解时间取同步完成之后的整体时间，包括主机上的计算、数据传输和 GPU 上的扫描。

各能群使用上一轮源项时可以同时扫描。更新散射源时仍要把各群的贡献汇集起来。按能群顺序更新时必须保持该顺序，含上散射的群块还要在块内迭代。真空外边界的入射角通量为零，完整轨迹不因外边界而相互等待。反射边界和周期边界使一条轨迹的出射角通量成为后续轨迹的入射数据，相应的边界角通量要在后续扫描前准备好。

3.3 特征线存储与 GPU 显存管理

一次扫描沿每一段使用段长、材料编号和源区编号。方向和入射边界角通量属于整条轨迹，供该轨迹上的各段依次使用。源区通量和散射角矩随源区数与能群数增加。采用线性源时，还要保存源的空间矩。

材料段可以在轨迹构建后全部保存，以后各轮扫描读取同一套段长和编号。也可以在扫描时按体素穿越临时生成。临时生成减少所保存的段数组，但每一轮都要重新确定段长、材料编号和源区编号。还可以只保存段数较多的轨迹，其余轨迹临时生成。Zhou 等采用最后一种方式，并把二维轨迹、极角和轴向位置分配给 GPU 线程[41]。

段长和编号能够反复使用，还依赖几何上的重复。模块化追踪反复读取局部轨迹，是因为栅元本身重复[17]。Song 等只保存二维径向段，再由径向段与轴向平面的交点生成三维段。这里利用的是几何由二维网格沿轴向挤出[9]。体素场没有栅元重复或轴向挤出时，减少段的保存是否有利，取决于重新定位单元的开销，以及同一轨迹在源迭代中被扫描的次数。

Song 等相对平源、显式三维分段的基线，同时采用线性源、在线轴向追踪和分批驻留[9]。线性源提高源近似的阶次，减少达到相应精度所需的分段数。在线轴向追踪只保存径向段，轴向段在扫描时生成。分批驻留使全部轨迹和边界角通量不必同时留在显存中。表 2 中的显存下降是这三项共同造成的。前一项改变达到给定精度所需的段数，后两项改变段的保存方式和一次留在显存中的规模。

NuDEAL 在由二维网格沿轴向挤出得到的三维 C5G7 DGMOC 算例上，改变每一

批包含的角度数[32]。每批角度由 2 增至 32 时，显存明显增加，单次输运扫描的时间变化很小。该算例中每个角度已经包含大量单元上的计算。增加同批角度，主要增加同时留在显存中的角通量和相关数组。一批放入多少角度，由剩余显存和每个角度已有的任务量共同决定。图 5 给出该算例的显存与时间。

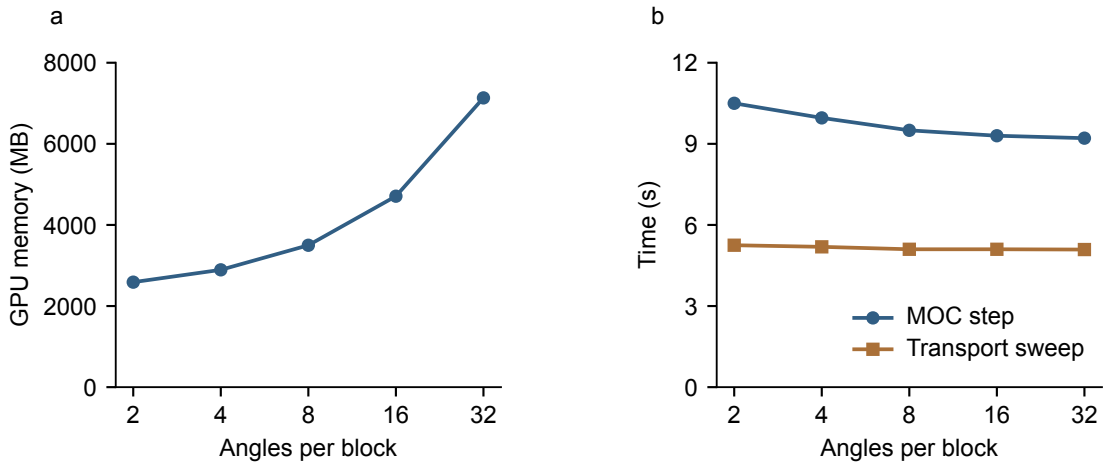


图 5　NuDEAL 三维 C5G7 DGMOC 的显存与时间[32]。(a) GPU 显存随每批角度数的变化。(b) 同一算例的单次 MOC 步骤时间和单次输运扫描时间。横轴均为每批角度数。

3.4　GPU 任务调度与负载均衡

局部细化、薄层和孔道会使各轨迹的材料段数和层级访问次数不同。一个线程负责一条轨迹时，同一组线程须等待最长的轨迹结束。按段数分组可以减少这种等待，按空间位置分组则使相邻线程读取相近的材料和源区，两种分组对应两种不同代价。

二维 OpenMOC 把一条轨迹的一个能群作为一个 CUDA 任务，在 CPU 上则按能群连续计算[4]。方位角从 4 增加到 128 时，这类任务的数量增加。该变化来自离散方向的改变，不能直接作为同一精度下的整体加速。Wang 等在 CPU 上把轴向挤出几何的循环轨迹分成更细的任务，并按估计计算量分配处理器[33,44]。ANT-MOC 在同一次全堆芯计算中同时计入存储、计算和通信，并在节点、GPU 和计算单元上分配任务[10]。

许多轨迹将加权段积分累加到式 (10) 的同一源区。若干线程同时向该源区累加时，原子加使每一次相加都完整写入，已得到的结果不会被另一次写入覆盖。先在线程块内完成局部求和，再写入全局数组，可以减少这种同时写入的次数。局部求和需要共享内存，并在线程块内同步[42,34]。源区被访问的次数只表明写入可能集中于哪些源区。实际冲突还取决于这些轨迹是否同时执行。

几何在源迭代期间保持不变时，按段数或空间位置建立的分组可以用于后续各轮

扫描。体素划分或局部细化改变后，段数分布和源区编号随之改变，分组需要重新建立。轨迹长短、线程等待、源区写入和分组开销都进入完整迭代时间。

表 2　代表性 MOC 并行方法的结构条件与计算结果

研究与几何	所用办法	依赖的结构条件	代表结果
OpenMOC[4]，二维 C5G7 七群	一条轨迹的一个能群作为一个任务，能群连续计算	二维组件上的轨迹与能群可以分开执行	四种 NVIDIA GPU，相对单颗 Xeon 核的本征值求解最大加速近 50 倍
Song 等[9]，少群三维组件及 SMR	线性源、在线轴向追踪、分批驻留	轴向挤出。基线为平源和显式三维分段	25 cm 组件基线 22129 MB。三项合用后组件显存降低 98.5%，单 GPU 可计算四群 SMR 全堆芯本征值
Wang 等[33]，轴向挤出 CPU-MOC	循环轨迹细分，按估计计算量分配	轴向挤出几何中的循环轨迹	10240 至 98304 个 CPU 核，并行效率大于 40%
ANT-MOC[10]，三维全堆芯	存储、计算与通信代价，三级任务分配	全堆芯轨迹同时受容量和设备间负载约束	约 10^{11} 条轨迹，16000 GPU。强扩展效率 70.69%，弱扩展效率 89.38%
STREAM3D-GPU[30]，OPR 四分之一堆芯	逐轴向平面处理，异步执行	轴向分解的 MOC/DD，平面之间传递角通量	每个 MPI 进程由约 50 GB 降至 4.5 GB 以下。8 GPU 与 16 GPU 相对 128 核 CPU 的本征值求解加速分别为 22.1 倍和 40.5 倍
NuDEAL[32]，挤出几何 DGMOC	按方位角分批，逐平面计算轴向矩	轴向挤出。单个角度内已有大量单元任务	RTX 2080 Ti 上的三维 C5G7。每批角度由 2 增至 32 时，显存由 2589 MB 增至 7133 MB，扫描时间由 5.25 s 变为 5.09 s。64 个角度同时驻留时超出显存

第四章　聚变屏蔽应用与数值验证依据

4.1　聚变屏蔽典型结构与目标响应

4.2　聚变屏蔽基准与实验验证依据

4.3　数值正确性与独立程序比较

4.4　GPU 异构并行性能与完整计算效率评价

4.5　聚变屏蔽应用与混合计算评价

第五章　研究内容、技术路线与实施方案

5.1　总体研究思路与技术路线

5.2　复杂几何体素化 MOC 特征线追踪与误差控制

5.3　面向复杂体素几何的 CPU-GPU 多设备协同并行

5.4　体素离散与多 GPU 执行的精度–成本协同优化

5.5　数值验证与聚变屏蔽应用方案

5.6　研究计划与阶段成果

5.7　预期创新与研究可行性

参考文献

[1] EBIWONJUMI B, SEGANTIN S, PETERSON E. OpenMC Interpretation of FNS SINBAD Shielding Benchmark Experiments[J/OL]. Fusion Science and Technology, 2025, 81(1): 18-31. https://doi.org/10.1080/15361055.2024.2323747.

[2] MORENO C, BADER A, WILSON P. ParaStell: parametric modeling and neutronics support for stellarator fusion power plants[J/OL]. Frontiers in Nuclear Engineering, 2024, 3: 1384788. https://doi.org/10.3389/fnuen.2024.1384788.

[3] TILLACK M S, MALANG S, WAGANER L, WANG X R, SZE D K, EL-GUEBALY L, WONG C P C, CROWELL J A, MAU T K, BROMBERG L, ARIES TEAM. Configuration and engineering design of the ARIES-RS tokamak power plant[J/OL]. Fusion Engineering and Design, 1997, 38(1-2): 87-113. https://doi.org/10.1016/S0920-3796(97)00113-0.

[4] BOYD W, SHANER S, LI L, 等. The OpenMOC method of characteristics neutral particle transport code[J/OL]. Annals of Nuclear Energy, 2014, 68: 43-52. https://doi.org/10.1016/j.anucene.2013.12.012.

[5] GASTON D R, FORGET B, SMITH K S, HARBOUR L H, RIDLEY G K, GIUDICELLI G G. Method of Characteristics for 3D, Full-Core Neutron Transport on Unstructured Mesh[J/OL]. Nuclear Technology, 2021, 207(7): 931-953. https://doi.org/10.1080/00295450.2021.1871995.

[6] YANG C, TAN X, XU F Y, 等. Research on approaches to automatic modeling of discrete ordinate programs based on CAD model[J/OL]. Nuclear Engineering and Design, 2024, 420: 112994. https://doi.org/10.1016/j.nucengdes.2024.112994.

[7] BUCHAN A G, DARGAVILLE S, PAIN C C. A combined immersed body and adaptive mesh method for simulating neutron transport within complex structures[J/OL]. Annals of Nuclear Energy, 2019, 134: 88-100. https://doi.org/10.1016/j.anucene.2019.05.044.

[8] YANG L, YANG J, POPOV J, BUCHAN A G. Hybrid solvers for reactor modelling: matrix-based and matrix-free approaches on voxel-dominated meshes[J/OL]. Frontiers in Nuclear Engineering, 2025, 4: 1597165. https://doi.org/10.3389/fnuen.2025.1597165.

[9] SONG Q, WANG R, SHEN Y, 等. GPU-accelerated few-group 3D Method of Characteristics for full-core neutron transport in Small Modular Reactors[J/OL]. Progress in Nuclear Energy, 2026, 192: 106109. https://doi.org/10.1016/j.pnucene.2025.106109.

[10] LI S, WANG Z, BU L, 等. ANT-MOC: Scalable Neutral Particle Transport Using 3D Method of Characteristics on Multi-GPU Systems[C/OL]//Proceedings of the International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis. 2023: 1-13. https://doi.org/10.1145/3581784.3607063.

[11] TSIGE-TAMIRAT H, FISCHER U, SERIKOV A, 等. Automatic generation and validation of an ITER neutronics model from CAD data[J/OL]. Fusion Engineering and Design, 2007, 82(15-24): 1956-1959. https://doi.org/10.1016/j.fusengdes.2007.06.038.

[12] CHEN Z P, ZHENG H Q, SUN G Y, 等. Preliminary study on CAD-based method of characteristics for neutron transport calculation[J/OL]. Chinese Physics C, 2014, 38(5): 058201. https://doi.org/10.1088/1674-1137/38/5/058201.

[13] SHRIWISE P C, DAVIS A, JACOBSON L J, et al. Particle Tracking Acceleration via Signed Distance Fields in Direct-Accelerated Geometry Monte Carlo[J/OL]. Nuclear Engineering and Technology, 2017, 49(6): 1189-1198. https://doi.org/10.1016/j.net.2017.08.008.

[14] SHRIWISE P C, WILSON P P H, DAVIS A, et al. Hardware-Accelerated Ray Tracing of CAD-Based Geometry for Monte Carlo Radiation Transport[J/OL]. Computing in Science & Engineering, 2022, 24(2): 52-61. https://doi.org/10.1109/MCSE.2022.3154656.

[15] LIU C, ZHANG B, ZHANG L, 等. Nonmatching Discontinuous Cartesian Grid Algorithm Based on the Multilevel Octree Architecture for Discrete Ordinates Transport Calculation[J/OL]. Nuclear Science and Engineering, 2020, 194(12): 1175-1201. https://doi.org/10.1080/00295639.2020.1780842.

[16] ZHANG W, MYERS A, GOTT K, 等. AMReX: Block-structured adaptive mesh refinement for multiphysics applications[J/OL]. The International Journal of High Performance Computing Applications, 2021, 35(6): 508-526. https://doi.org/10.1177/10943420211022811.

[17] PORHEMMAT Mohammadhadi, MAHZOON Mojtaba, SALEHI Ali Akbar, et al. Improved Memory Management for Solving Neutron Transport via a Novel Modular Ray Tracing (MRT) Approach Embedded in Parallel method of characteristic (MOC) framework[J/OL]. Progress in Nuclear Energy, 2021, 132: 103590. https://doi.org/10.1016/j.pnucene.2020.103590.

[18] AMANATIDES J, WOO A. A Fast Voxel Traversal Algorithm for Ray Tracing[C/OL]//Eurographics '87. 1987: 3–10. https://doi.org/10.2312/egtp.19871000.

[19] LAINE S, KARRAS T. Efficient Sparse Voxel Octrees[C/OL]//Proceedings of the 2010 ACM SIGGRAPH Symposium on Interactive 3D Graphics and Games. 2010: 55–63. https://doi.org/10.1145/1730804.1730814.

[20] OPENMC DEVELOPMENT TEAM. Random Ray: OpenMC Methods Documentation[EB/OL]. [2026-11-10]. https://docs.openmc.org/en/stable/methods/random_ray.html.

[21] WANG Y, RAGUSA J C. Standard and goal-oriented adaptive mesh refinement applied to radiation transport on 2D unstructured triangular meshes[J/OL]. Journal of Computational Physics, 2011, 230(3): 763-788. https://doi.org/10.1016/j.jcp.2010.10.018.

[22] LATHOUWERS D. Goal-oriented spatial adaptivity for the SN equations on unstructured triangular meshes[J/OL]. Annals of Nuclear Energy, 2011, 38(6): 1373-1381. https://doi.org/10.1016/j.anucene.2011.01.038.

[23] BAKER C M J, BUCHAN A G, PAIN C C, 等. Goal based mesh adaptivity for fixed source radiation transport calculations[J/OL]. Annals of Nuclear Energy, 2013, 55: 169-183. https://doi.org/10.1016/j.anucene.2012.11.029.

[24] GOFFIN M A, BAKER C M J, BUCHAN A G, 等. Minimising the error in eigenvalue calculations involving the Boltzmann transport equation using goal-based adaptivity on unstructured meshes[J/OL]. Journal of Computational Physics, 2013, 242: 726-752. https://doi.org/10.1016/j.jcp.2012.12.035.

[25] LIU C, WEI J, LI J, 等. Multilevel mesh adaptivity for discrete ordinates transport calculation with spatial-moment-ratio indicators[J/OL]. Annals of Nuclear Energy, 2022, 176: 109288. https://doi.org/10.1016/j.anucene.2022.109288.

[26] LIU C, WEI J, ZHANG B, 等. Goal-Oriented Mesh Adaptivity of Three-Dimensional Neutron Transport Calculation Using Weighted Difference Scheme and Dual-Weighted Residual Error Indicators[J/OL]. Nuclear Science and Engineering, 2023, 197(11): 2853-2883. https://doi.org/10.1080/00295639.2023.2169537.

[27] LIU C, ZHANG B, WEI J, 等. Verification of multilevel octree grid algorithm of S_N transport calculation with the Balakovo-3 VVER-1000 neutron dosimetry benchmark[J/OL]. Nuclear Engineering and Technology, 2023, 55(2): 756-768. https://doi.org/10.1016/j.net.2022.10.017.

[28] WILSON S G, EATON M D, KÓPHÁZI J. Adaptive mesh h(p)-refinement of a discontinuous Bubnov-Galerkin isogeometric analysis spatial discretisation of the first-order form of the neutron transport equation with goal-based error measures and diffusion acceleration[J/OL]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2026, 455: 118872. https://doi.org/10.1016/j.cma.2026.118872.

[29] 宋佩涛, 张志俭, 梁亮, 等. 基于 CPU-GPU 异构并行的 MOC 中子输运计算并行效率优化研究[J/OL]. 原子能科学技术, 2019, 53(11): 2209-2217. https://doi.org/10.7538/yzk.2019.youxian.0416.

[30] DZIANISAU S, LEE D. Axially decomposed GPU-enabled three-dimensional method of characteristics/diamond difference solver in neutron transport code STREAM3D-GPU[J/OL]. Computer Physics Communications, 2026, 319: 109952. https://doi.org/10.1016/j.cpc.2025.109952.

[31] DZIANISAU S, LEE D. GPU Acceleration of 3D MOC Solver in STREAM3D Using OpenACC[C/OL]//Transactions of the Korean Nuclear Society Spring Meeting. 2024.

https://www.kns.org/files/pre_paper/51/24S-051-Siarhei.pdf.（KNS Spring Meeting，2024-05-09---10）

[32] KIM K M, IM J, LEE H G, 等. Verification and Performance Assessment of NuDEAL, a GPU-Accelerated Deterministic Transport Framework on Unstructured Meshes[J/OL]. Nuclear Science and Engineering, 2026: 1-25. https://doi.org/10.1080/00295639.2026.2652773.（在线发表，2026-04-23，定量数据参见公开作者稿 https://arxiv.org/abs/2607.01591v1）

[33] WANG A, WANG J, DING Z, 等. A cyclic-track decomposition method for 3D MOC neutron transport simulation[J/OL]. Nuclear Engineering and Design, 2024, 422: 113148. https://doi.org/10.1016/j.nucengdes.2024.113148.

[34] NVIDIA CORPORATION. CUDA C++ Best Practices Guide[M/OL]. 2026[2026-11-06]. https://docs.nvidia.com/cuda/cuda-c-best-practices-guide/.

[35] OECD NUCLEAR ENERGY AGENCY. SINBAD --- Shielding Integral Benchmark Archive and Database[EB/OL]. (2026)[2026-11-06]. https://cms.oecd-nea.org/jcms/pl_32139/sinbad-shielding-integral-benchmark-archive-and-database.

[36] IWAMOTO Y, TSUDA S, OGAWA T. Benchmark shielding calculations for fusion and accelerator-driven sub-critical systems[J/OL]. Frontiers in Energy Research, 2023, 11: 1085264. https://doi.org/10.3389/fenrg.2023.1085264.

[37] 车锐, 刘仕倡, 田卓, 等. 基于 SINBAD 聚变基准题的 cosRMC 程序屏蔽计算研究 [J/OL]. 核技术, 2024, 47(5): 050008. https://doi.org/10.11889/j.0253-3219.2024.hjs.47.050008.

[38] WAGNER J C, HAGHIGHAT A. Automated Variance Reduction of Monte Carlo Shielding Calculations Using the Discrete Ordinates Adjoint Function[J/OL]. Nuclear Science and Engineering, 1998, 128(2): 186-208. https://doi.org/10.13182/NSE98-2.

[39] WAGNER J C, PEPLOW D E, MOSHER S W. FW-CADIS Method for Global and Regional Variance Reduction of Monte Carlo Radiation Transport Calculations[J/OL]. Nuclear Science and Engineering, 2014, 176(1): 37-57. https://doi.org/10.13182/NSE12-33.

[40] MOSHER S W, JOHNSON S R, BEVILL A M, et al. ADVANTG---An Automated Variance Reduction Parameter Generator (Rev. 1)[R/OL]. Oak Ridge National Laboratory, ORNL/TM-2013/416 Rev.1, 2015. https://doi.org/10.2172/1210162.

[41] ZHOU F, LI S, XUE R, 等. Neutron particle transport 3D method of characteristic Multi GPU platform Parallel Computing[A/OL]. (2025)[2026-11-06]. https://doi.org/10.48550/arXiv.2503.17743.（arXiv 预印本）

[42] ADINETS A. CUDA Pro Tip: Optimized Filtering with Warp-Aggregated Atomics[EB/OL]. (2014)[2026-11-06]. https://developer.nvidia.com/blog/cuda-pro-tip-optimized-filtering-warp-aggregated-atomics/.

[43] 宋佩涛. MOC 全堆芯中子输运 CPU/GPU 异构并行算法研究 [D/OL]. 哈尔滨: 哈尔滨工程大学, 2021. https://cnki.istiz.org.cn/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CDFD&dbname=CDFD2024&filename=1023018169.nh.

[44] 汪岸. 三维中子输运特征线计算方法及大规模并行实现 [D/OL]. 北京: 北京科技大学, 2025. https://cnki.istiz.org.cn/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CDFD&dbname=CDFD2026&filename=1025098988.nh.